R_ROUTE MVP 설계서

Nov 8, 2026 · @김민찬

"반품은 돌아가는 것이 아니라 다시 출발하는 것이다." 심사위원이 3분 안에 이해하도록 만드는 R_ROUTE MVP의 설계, 코드, 데모 대본이다.

1. UX 구조와 User Flow

UX의 원칙은 "반품 하나의 여정을 따라가면 시스템 전체가 보인다"이다. 심사위원은 상품 1개(나이키 에어포스 270mm, 129,000원)가 반품되어 다음 구매자에게 도착하는 과정을 보면서, AI → 최적화 → 검수 → 성과를 자연스럽게 이해한다.

사용자는 네 역할이며, 화면은 역할이 아니라 여정 순서로 배치한다.

역할	하는 일	주로 보는 화면
반품 고객	반품 신청, 사진 업로드, 환불 확인	AI Return Analysis
다음 구매자	"검수 완료 반품" 할인 동의, QR로 이력 확인	Hub Verification(구매자 뷰)
허브 검수자	실물 검수, 등급 부여, QR 봉인	Hub Verification
판매자·운영자	매칭 현황과 절감 성과 확인	Live Matching Map, Optimization Engine, Impact Dashboard

데모 User Flow (10단계)

1. **반품 신청:** 고객이 주문을 고르고 사유 "사이즈가 작아요"를 선택한다.
2. **사진 업로드:** 상품 사진 1장을 올린다. 드래그 앤 드롭과 샘플 이미지를 제공한다.
3. **AI 분석:** 사유 임베딩, 이미지 상태, 정형 변수 3개 서브모델이 순서대로 켜지는 스캐닝 애니메이션을 보여준다.
4. **재판매 확률:** 87%, 등급 A(Like New), 추천 경로 Direct Reallocation과 경로별 기대 순가치를 표시한다.
5. **ATP 편입과 지역 주문 발견:** 지도에서 반품이 "이동 중 재고"로 바뀌고, 반경 내 같은 SKU 주문 3건이 나타난다.
6. **최적 구매자 매칭:** Min Cost Flow가 후보 간선의 비용을 비교하고 하나를 고른다. 선택되지 않은 간선은 흐려진다.
7. **허브 검수:** 상남동 허브에서 체크리스트 4개가 통과되고 등급 A가 확정된다. 이 순간 환불이 완료된다.
8. **QR 인증:** 서명된 QR이 발급되고, 검수 이력 체인(접수 → AI 판정 → 검수 → 봉인)이 표시된다.

9. **재판매 완료:** 다음 구매자에게 배송되고 "2.1일 만에 재판매"가 표시된다.
10. **KPI 상승:** 대시보드 숫자가 올라가고, 방금 처리한 건이 절감액 피드에 추가된다.

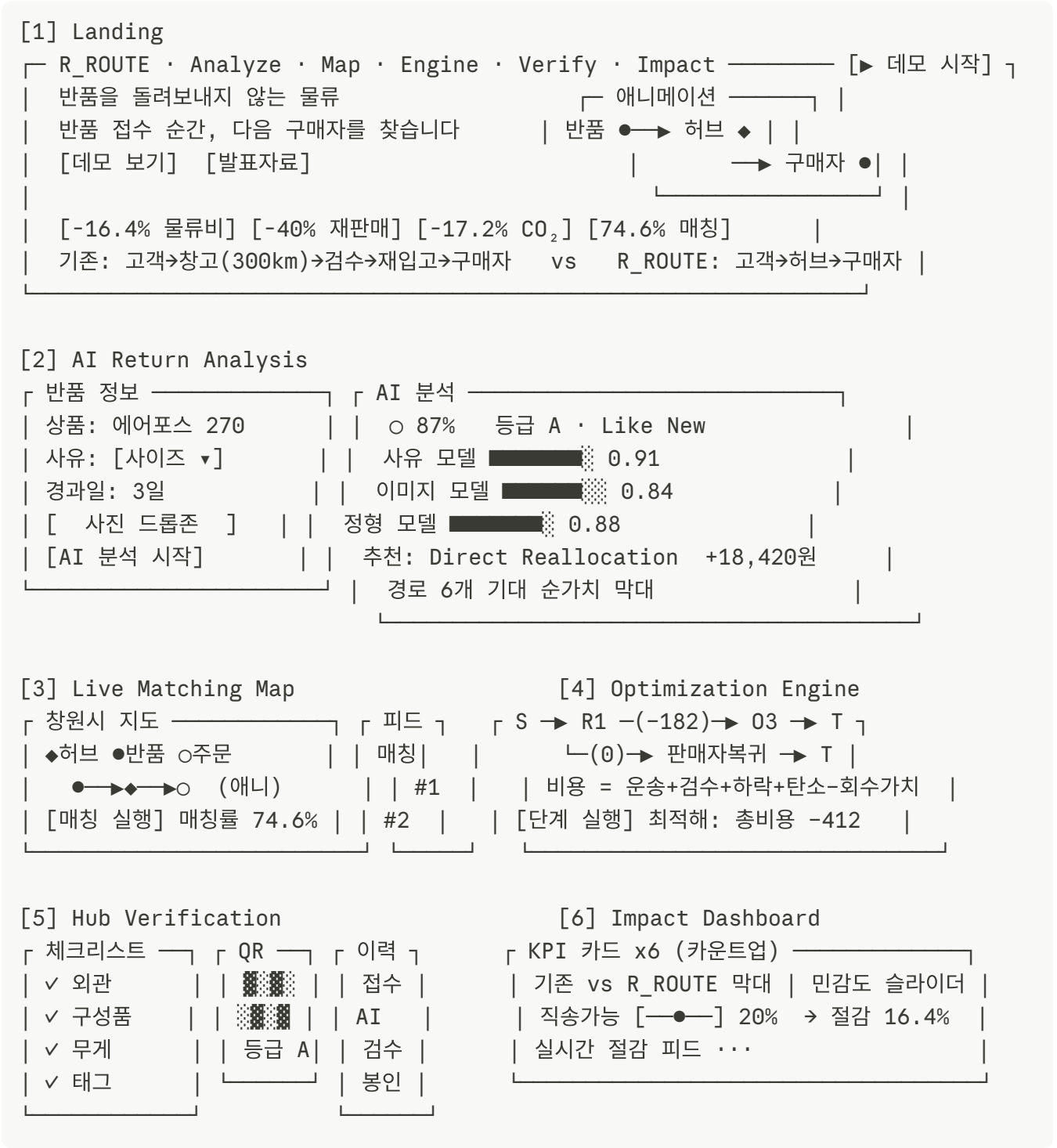
모든 화면은 상단 "데모 시작" 버튼 하나로 자동 진행된다. 발표자가 스페이스 바로 단계를 넘길 수도 있다. 심사장에서 클릭 실수가 있어도 흐름이 끊기지 않게 하기 위해서다.

2. IA와 페이지별 와이어프레임

페이지는 6개이고, 상단 내비게이션 순서가 곧 데모 순서다. 모든 페이지는 같은 "현재 반품 케이스(RT-2611-0427)"를 공유해서, 어느 화면에서든 같은 상품 이야기가 이어진다.

경로	화면	핵심 요소	연결 API
`/`	Landing	히어로 문구, 반품 → 허브 → 구매자 애니메이션, 핵심 수치 4개, 기존 vs R_ROUTE 비교	`GET /api/kpi`
`/analyze`	AI Return Analysis	반품 신청 폼, 사진 업로드, 3개 서브모델 스캔, 확률 링 게이지, 경로별 기대 순가치	`POST /api/returns`, `POST /api/returns/{id}/analyze`
`/map`	Live Matching Map	창원시 지도, 허브 10개, 반품·주문 핀, 매칭 연결선, 오른쪽 매칭 피드	`GET /api/network`, `POST /api/match/run`
`/engine`	Optimization Engine	Min Cost Flow 네트워크 그래프, 간선 비용 표시, 최적해 하이라이트, 비용 분해	`POST /api/match/run` (`explain=true`)
`/verify`	Hub Verification	검수 체크리스트, 등급 A/B/C, QR, 검수 이력 체인	`POST /api/inspections`, `GET /api/verify/{token}`
`/impact`	Impact Dashboard	KPI 카드 6개, 기존 vs R_ROUTE 차트, 민감도 슬라이더, 실시간 절감 피드	`GET /api/kpi`, `POST /api/simulate`

와이어프레임



디자인 시스템은 화이트 배경(#FAFBFA), 그린 액센트 하나(#10B981), 잇크 텍스트(#0B1215)로 제한한다. 카드는 반투명 흰색에 블러를 준 글래스모피즘, 숫자는 등폭 숫자 글꼴로 쓴다. 그림자와 그라디언트는 히어로에만 쓴다.

3. 컴포넌트 구조

프론트엔드는 페이지 6개, 도메인 컴포넌트 2개, shadcn 패턴 프리미티브 4개, API 클라이언트 1개로 끝난다. 화면 간 상태는 "현재 반품 ID" 하나뿐이고, 나머지는 모두 백엔드에서 다시 읽는다.

```
frontend/
├ app/
|  ├ layout.tsx            글래스 내비 + 폰트 + leaflet CSS
|  ├ page.tsx              Landing: FlowHero(Framer Motion offsetPath), KPI 4
개, API 연결 상태
|  ├ analyze/page.tsx      반품 폼, 사진 업로드, 스캔 애니, 확률 링, 서브모델 바, 경로
EV 바
|  ├ engine/page.tsx       MCF dry-run → 내 반품 중심 부분 네트워크(SVG) + 총비용 +
매칭 확정
|  ├ map/page.tsx          LiveMap + KPI 4칸 + 매칭 피드(AnimatePresence), 5초 폴
링
|  ├ verify/page.tsx       체크리스트 → 등급 카드 → QRCodeSVG → 해시 체인 타임라인
|  └ impact/page.tsx       Count(카운트업) KPI 6개 + Recharts 막대 + 시뮬레이션 재실
행
├ components/
|  ├ nav.tsx               상단 탭(현재 경로 하이라이트) + 데모 시작
|  ├ live-map.tsx          react-leaflet: 허브·반품·주문 CircleMarker, 매칭
Polyline (SSR 끄고 dynamic import)
|  └ ui/primitives.tsx     Button(cva variants) · Card(glass) · Badge ·
PageHead · cn()
└ lib/api.ts              타입이 있는 API 클라이언트, caseStore, useCaseId 훅
```

컴포넌트	역할	쓰는 라이브러리
FlowHero	반품 → 허브 → 구매자 경로를 그리고 패킷을 경로 위로 이동	Framer Motion `pathLength`, CSS `offset-path`
ProbabilityRing (analyze 내)	재판매 확률을 원형 게이지로	Framer Motion `strokeDashoffset`
LiveMap	실제 창원시 타일 위 네트워크	react-leaflet, CARTO Light 타일
부분 네트워크 그래프 (engine 내)	후보 간선과 비용, 최적 흐름 강조	SVG + Framer Motion
QR + 체인 (verify 내)	서명 토큰을 QR로, SHA-256 체인을 타임라인으로	qrcode.react
Count, 막대 차트 (impact 내)	KPI 카운트업, 기존 vs R_ROUTE 비교	framer-motion `animate`, Recharts

프리미티브는 shadcn/ui와 같은 cva + tailwind-merge 패턴으로 직접 썼다. 그래서 `npx shadcn add` 로 교체해도 호출부는 바뀌지 않는다.

4. DB 설계

테이블은 11개이고, 핵심은 `atp_inventory`(이동 중 재고)와 `chain_events`(해시 체인)다. 이 두 테이블이 기존 반품 시스템에는 없는 R_ROUTE만의 데이터 모델이다. MVP는 SQLite(`backend/app/schema.sql`)이고, 운영은 같은 구조로 PostgreSQL + PostGIS에 옮긴다.

테이블	핵심 컬럼	설명
hubs	hub_id, hub_type, lat, lng, capacity	편의점·무인택배함·서브터미널. capacity는 MCF 용량 제약
products	sku, category, price, seller_region, seller_km, restricted	restricted=1이면 직송·허브 경로 차단(위생 품목)
orders	order_id, sku, lat, lng, accepts_inspected_return, status, fulfilled_by	구매자 동의 여부가 매칭 후보 조건
returns	return_id, sku, reason_code, reason_text, days_since_purchase, prior_returns, status, nearest_hub	상태: requested → analyzed → atp → matched → refunded → resold
predictions	resale_prob, grade, text_score, image_score, tabular_score, model_version	서브모델 점수를 따로 저장해 설명에 쓴다
decisions	path, expected_values(JSON), reason	6개 경로의 기대 순가치 전부 기록
atp_inventory	return_id, sku, hub_id, promise_qty, eta_hub, expires_at, state	promise_qty = 재판매 확률(확률적 재고). state: in_transit → at_hub → allocated
matches	return_id, order_id, hub_id, km_hub_buyer, km_saved, cost_saved, co2_saved, solver_run_id	최적화 실행 단위로 추적
chain_events	return_id, event_type, payload, prev_hash, hash	hash = SHA-256(prev_hash + payload). 하나만 바꿔도 뒤 체인이 깨진다
inspections	checklist(JSON), grade, qr_token	qr_token = HMAC-SHA256 서명 토큰
kpi_events	cost_saved, km_saved, co2_saved, refund_days_saved, resale_days_saved	대시보드 실시간 집계 원천

인덱스는 매칭 조회 경로에만 둔다. `orders(sku, status)`, `atp_inventory(sku, state)`, `chain_events(return_id, event_id)`. 운영에서는 `orders`와 `hubs`에 PostGIS GiST 공간 인덱스를 더해 "반경 25km 내 동일 SKU 주문" 조회를 빠르게 한다.

5. API 설계

REST 엔드포인트 13개가 데모 10단계를 그대로 따라간다. 서버를 켜면 `http://localhost:8000/docs`에서 Swagger로 바로 호출해 볼 수 있다.

단계	메서드 · 경로	입력	출력(데모 케이스 실측값)
—	`GET /api/health`	—	모델 카드, 검증 AUC 0.773 · Brier 0.171
1	`POST /api/returns`	sku, reason_code, reason_text, days_since_purchase, lat/lng	return_id, 가장 가까운 허브(H04 상남)
2–4	`POST /api/returns/{id}/analyze`	image_base64(선택)	resale_prob 0.95, grade A, 서브점수 0.98 / 0.80 / 0.95
4	`POST /api/returns/{id}/decide`	hold_hours(기본 72)	path=direct, 경로별 기대 순가치, 차단 경로, ATP 편입
5–6	`POST /api/match/run?explain=&commit=`	explain=true면 그래프, commit=false면 dry-run	OPTIMAL, 총비용 469,940 → 368,249원, 매칭 6건
5–6	`GET /api/network`	—	허브·반품·주문·매칭 (지도용)
7–8	`POST /api/inspections`	return_id, checklist{4}, grade(선택)	grade, qr_token(HMAC), 환불 이벤트
8	`GET /api/verify/{token}`	—	valid(체인 무결성), 이벤트와 해시. 위조 토큰은 400
9	`POST /api/returns/{id}/deliver`	—	재판매 완료, KPI 이벤트 적재

단계	메서드 · 경로	입력	출력(데모 케이스 실측값)
10	`GET /api/kpi`	—	시뮬레이션 기준선 + 실처리 누적(건수, 22,469원 등)
10	`POST /api/simulate`	direct_ratio, hold_hours, orders_per_day, days(7-30)	9개 KPI의 기존/R_ROUTE 값
—	`POST /api/demo/reset`	—	창원시 데모 월드 재시드

- **상태 전이는 서버가 책임진다.** 분석 전에 decide를 부르면 409, 매칭 전에 deliver를 부르면 409를 돌려준다.
- **검수 등급 C면 매칭을 자동 해제한다.** 주문은 다시 open이 되어 신규 재고로 출고된다. 구매자 경험을 해치지 않는다는 설계를 코드로 보인 부분이다.
- **운영 확장:** 인증(OAuth2 판매자·허브 역할), 멱등키, 웹훅(`match.created`, `inspection.sealed`), 오픈마켓 반품 API 연동 어댑터.

6. AI 모델 구조

예측은 머신러닝, 판단과 배정은 설명 가능한 최적화다. 현재 모델은 약지도 합성 라벨로 학습했고 검증 AUC는 0.773이다. 이 수치는 "구조가 작동한다"는 근거일 뿐이고, 실제 성능은 파일럿의 허브 검수 라벨로 다시 잰다고 발표해야 한다.

층	입력	모델	출력	MVP 구현 상태
텍스트 서브모델	사유 코드 + 자유 서술	KR-SBERT 임베딩 + 로지스틱	text_score	한국어 키워드 규칙(긍정 14개, 부정 14개). `sentence-transformers` 설치 시 교체
이미지 서브모델	상품 사진 1장	EfficientNet-B0 3분류(정상·사용흔적·파손)	image_score	선명도·노출 휴리스틱. 사진이 없으면 사유 점수로 결측 대체
정형 + 결합	log(가격), 경과일, 반품 이력, 사유·카테고리 원핫, 위 두 점수	LightGBM(250 rounds, 15 leaves) + Isotonic 보정	resale_prob, 등급	구현 완료. 합성 6,000건(학습 4,800)

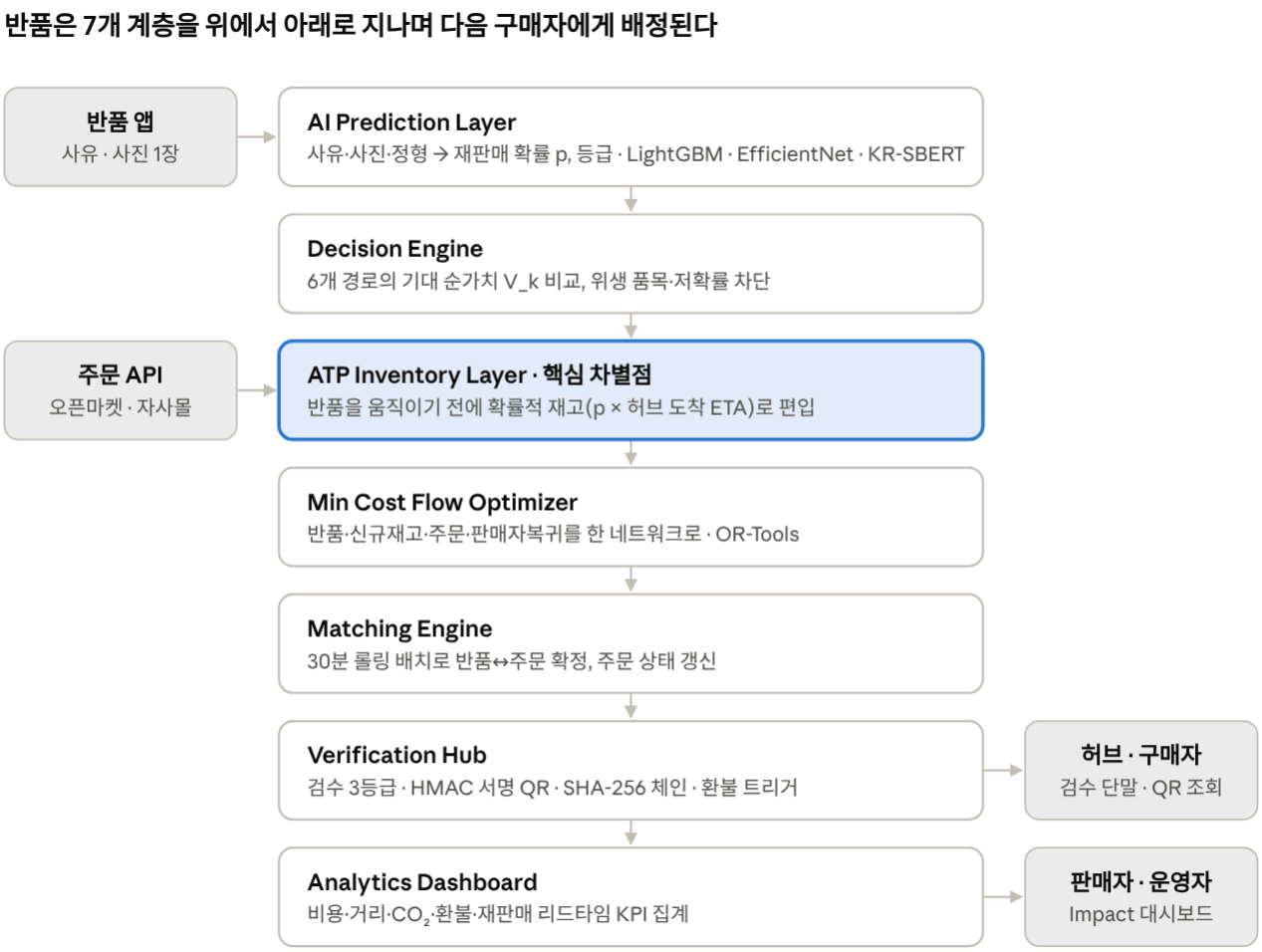
층	입력	모델	출력	MVP 구현 상태
경로 결정	p, 가격, 카테고리, 거리, 수요	기대 순가치 V_k (6경로)	path, 근거	구현 완료
배정	ATP 풀, 열린 주문, 허브	OR-Tools SimpleMinCostFlow	매칭, 총비용	구현 완료

```
V_k = p \cdot R_k \cdot \text{price} - (1-p) F_k - T_k - I_k - \text{price} \cdot \delta_c \cdot t_k - \lambda E_k + C^{avoided}_k
```

- **등급:** p ≥ 0.8이면 A(Like New), 0.6 이상이면 B(Good), 그 아래는 C(Needs Review).
- **차단 규칙:** p < 0.75이거나 위생 품목이면 직송·허브 경로를 놓아두지 않는다. 테스트로 검증했다(세럼은 직송 불가, "밑창이 찢어지고 얼룩" → 등급 C).
- **허브 보관의 기대값:** 보관 한도 안에 같은 SKU 주문이 들어올 확률 q = 1 − e^(−λT)로 "기다릴 가치"를 계산한다.
- **학습 루프:** 허브 검수 결과(등급)가 정답 라벨이 되고, 매주 재학습해 보정 곡선을 갱신한다.

7. 시스템 아키텍처

반품 한 건은 7개 계층을 순서대로 지나고, 그중 ATP 계층이 기존 반품 시스템에는 없는 R_ROUTE의 핵심이다. 각 계층은 백엔드의 모듈 하나와 1:1로 대응한다(`ml/predictor.py` , `engine/decision.py` , `atp_inventory` 테이블, `engine/mcf.py` , `/api/match/run` , `verify.py` , `/api/kpi`).



R_ROUTE 시스템 아키텍처 · 7계층, 입력 2개, 출력 2개

운영 배포는 다음과 같다. FastAPI 컨테이너 2대 뒤에 PostgreSQL+PostGIS를 두고, 매칭 배치는 30분 크론 워커가 돌린다. 모델 재학습은 주 1회 배치이며, 거리 행렬은 OSRM 컨테이너가 창원·경남 OSM 데이터로 계산한다. 프론트엔드는 Next.js를 Vercel 또는 사내 Node 서버에 올린다.

8. 프로토타입과 MVP 코드

결과물은 두 가지다. 어디서나 열리는 시연용 프로토타입, 그리고 실제로 동작하는 MVP 코드다. 발표장에서는 프로토타입으로 3분 데모를 하고, 질의응답에서 "진짜 돌아가느냐"는 질문이 나오면 로컬 MVP의 Swagger와 테스트를 보여준다.

결과물	내용	검증 결과
R_ROUTE Live Demo	단일 페이지 인터랙티브 데모. 6개 화면, 하단 HUD로 10단계 자동 진행(스페이스·→ 키 지원). 데이터는 MVP 실측값을 그대로 넣었다	헤드리스 브라우저로 10단계 전체 실행, 스크립트 오류 0, 모바일(390px) 가로 스크롤 없음

결과물	내용	검증 결과
`r_route_mvp.zip` · backend	FastAPI, OR-Tools MCF, LightGBM, SQLite, HMAC QR, SHA-256 체인	pytest 4개 통과: 데모 10단계 전체, 위생 품목 직송 차단, 파손 반품 C등급, 시뮬레이션 API
`r_route_mvp.zip` · frontend	Next.js 14, Tailwind(shadcn 패턴), Framer Motion, Recharts, React-Leaflet, qrcode.react	`next build` 타입 검사 통과. 브라우저 클릭으로 접수 → 분석 → 최적화 → 매칭 → 검수·QR → KPI 흐름 확인, 하이드레이션 오류 0

실행 방법

```
# 터미널 1: 백엔드
cd r_route_mvp/backend
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --port 8000      # http://localhost:8000/docs
pytest -q                              # 4 passed

# 터미널 2: 프론트엔드
cd r_route_mvp/frontend
npm install
npm run dev                            # http://localhost:3000
```

데모 케이스 실측값 (MVP 서버가 실제로 낸 값)

- **예측:** 재판매 확률 0.95, 등급 A. 서브점수는 텍스트 0.98, 이미지 0.80, 정형 0.95다.
- **경로:** Direct Reallocation의 기대 순가치는 119,854원으로, Seller Return(99,525원)보다 20,329원 높다.
- **최적화:** 후보 주문 12건 중 OD-2611901이 선택되었다. 허브 → 구매자 1.03km, 간선 비용 3,031원이다. 판매자 복귀 간선은 14,000원이다.
- **절감:** 이 반품 한 건으로 22,469원, 599km, CO_2 0.9kg을 줄였다. 배치 전체(반품 7건, 주문 39건)로는 469,940원이 368,249원으로 줄었다.

발표에서 반드시 밝힐 한계가 있다. 거리는 직선거리에 우회계수 1.3을 곱한 값이고, 허브 좌표는 가상 위치다. KR-SBERT와 EfficientNet은 선택 설치로 교체되는 구조만 갖췄고, 기본값은 규칙과 휴리스틱이다. 이 환경에서는 지도 타일 서버에 접속할 수 없어서, 실제 창원시 지도 타일 표시는 팀 PC에서 확인해야 한다.

9. 심사위원 데모 대본 (3분)

대본의 규칙은 화면마다 숫자 하나만 말하는 것이다. 발표자는 스페이스 바만 누르고, 화면이 나머지를 보여준다.

시간	단계 · 화면	발표자 대사
0:00	Overview	"에어포스 한 켤레가 반품됩니다. 지금은 창원에서 수도권 창고까지 300km를 갔다가, 검수를 기다렸다가, 다시 창원으로 내려옵니다. R_ROUTE는 이 신발을 1km 떨어진 다음 구매자에게 보냅니다." (데모 시작)
0:20	1–2 · AI 분석	"고객은 사유를 고르고 사진 한 장만 올립니다."
0:35	3–4 · AI 분석	"세 개의 모델이 사유, 사진, 구매 정보를 각각 읽고 합칩니다. 재판매 확률 95%. 여섯 가지 처리 경로 중 바로 다음 구매자에게 보내는 것이 판매자 복귀보다 2만 원 이상 이익입니다."
1:00	5 · Live Map	"이 순간, 아직 고객 집에 있는 이 신발이 재고가 됩니다. 저희는 이것을 이동 중 재고, ATP 편입이라고 부릅니다. 창원에 같은 신발을 기다리는 주문이 세 건 있습니다."
1:20	6 · Optimizer → Map	"누구에게 보낼지는 최소비용 흐름이 정합니다. 반품, 신규 재고, 판매자 복귀를 한 네트워크에 놓으면 총비용이 48,500원에서 26,031원으로 줄어듭니다. 매칭이 없으면 기존 방식 그대로라, 절대 손해를 보지 않습니다."
1:50	7–8 · Hub 검수	"동네 편의점 허브에서 네 항목을 검수하고 QR로 봉인합니다. 검수가 끝나는 순간 환불됩니다. 5.6일 걸리던 환불이 2일로 줄었습니다. 다음 구매자는 이 QR로 상품의 모든 이력을 확인합니다."
2:20	9 · Live Map	"그리고 반품 신청 2.1일 만에 다시 팔렸습니다."
2:35	10 · Impact	"이 한 건이 창원시 반품 9천 건이 되면, 물류비 16.4%, 재판매 시간 40%가 줄어듭니다. 가장 불리한 가정에서도 물류비는 10% 줄어듭니다. 반품은 돌아가는 것이 아니라 다시 출발하는 것입니다."

- **리허설 기준:** 3분 안에 끝내고, 남은 발표 시간은 문제 정의와 사업성에 쓴다.
- **사고 대비:** 프로토타입은 인터넷 없이도 돌아가도록 데이터를 내장했다. 그래도 녹화본을 따로 준비한다. ← 키로 이전 단계에 돌아갈 수 있다.
- **질의응답용 화면:** "진짜 돌아가나요?"라는 질문이 나오면 로컬 MVP의 `/docs`(Swagger)와 `pytest` 실행 화면을 보여준다.

10. 발표 스토리텔링

이야기의 주인공은 시스템이 아니라 신발 한 켤레다. 심사위원은 알고리즘보다 "왜 지금 이렇게 비효율적인가"를 먼저 기억하고, 그 비효율을 눈으로 본 뒤에는 해법을 쉽게 받아들인다.

1. **훅 (30초):** "어제 창원에서 반품된 에어포스는 지금 어디 있을까요? 수도권으로 가는 트럭 안에 있습니다. 그런데 같은 시각, 1km 떨어진 곳에서 누군가 같은 신발을 주문했습니다."
2. **문제 (1분):** 반품 1건은 185km를 이동하고 물류비 10,559원을 쓰며, 환불까지 5.6일이 걸린다. 원인은 하나다. 모든 판단이 "창고에 도착한 뒤"에 일어난다.
3. **통찰 (30초):** "반품을 쓰레기가 아니라 재고로 보면 어떨까요?" 아직 고객 집에 있는 반품을 확률적 재고로 판매 가능 재고에 넣는 것, 이것이 ATP 편입이다.
4. **데모 (3분):** 9장의 대본을 그대로 진행한다.
5. **기술의 깊이 (1분 30초):** 7계층 아키텍처 한 장을 보여주고 두 가지만 말한다. 하나는 "매칭이 없으면 기존과 같다"는 최소비용 흐름의 성질이고, 다른 하나는 "검수 = 반환 간주"라는 법적 구조다.
6. **정직한 숫자 (1분):** 기본 시나리오 16.4%와 가장 불리한 시나리오 9.9%를 나란히 보여준다. "저희는 좋은 숫자보다 믿을 수 있는 숫자를 골랐습니다."
7. **확산 (1분):** 창원에서 파일럿을 하고, 경남을 거쳐 지방 대도시로 넓힌다. 그 다음은 해외직구 반품의 국내 재할당을 통해 부산항과 국제물류로 확장한다.
8. **클로징 (15초):** 처음의 에어포스를 다시 보여주고 말한다. "이 신발은 트럭을 타지 않았습니다. 반품은 돌아가는 것이 아니라 다시 출발하는 것입니다."

심사 배점과 맞추면 이렇다. 솔루션 논리성(25)은 2-3과 5가, 데이터·기술(20)은 5와 6이 담당한다. 창의성(25)은 3이, 프로토타입(15)은 4가, 사업성(15)은 7이 담당한다.

11. 수상 가능성을 높이는 개선 아이디어와 더 강한 차별화

가장 큰 한 방은 "사이즈 교환 순환 매칭(Exchange Chain)"이다. 나머지는 서류 마감 전에 할 수 있는 완성도 개선이다.

마감 전에 할 수 있는 개선 (수상 가능성)

개선	왜 점수가 오르나	작업량
데모에 "거절" 장면 추가: 파손 반품 → C등급 → 직송 차단	AI가 무엇을 하지 않는지 보여주면 신뢰가 올라간다. 프로토타입에서 사유를 "파손·오염"으로 바꾸면 이미 동작한다	10분 (대본만)
심사위원 폰으로 QR 스캔	"다음 구매자가 되어보는" 참여형 순간이 된다. MVP를 공개 URL로 띄우고 QR이 `/api/verify/{token}`을 가리키게 한다	반나절

개선	왜 점수가 오르나	작업량
OSRM 실제 도로거리 적용	"직선거리 × 1.3"이라는 약점이 사라진다. `seed.road_km` 함수 하나만 교체하면 된다	1일
실데이터 한 조각	지인 쇼핑몰이나 학내 공동구매의 반품 기록 30건만 있어도 "실데이터로 검증"이라고 쓸 수 있다	팀 역량 따라
판매자 월 정산 리포트 한 장	"판매자가 왜 참여하나"라는 질문에 수치로 답한다(예: 월 반품 9천 건이면 절감 약 1,560만 원, 수수료 30%를 빼면 약 1,090만 원)	반나절

현재 제안서보다 더 강한 차별화 요소

1. **사이즈 교환 순환 매칭 (Exchange Chain).** 270을 265로 바꾸려는 A와 265를 270으로 바꾸려는 B를 서로 직접 맞교환한다. 판매자 창고는 아예 거치지 않는다. 신장 교환 프로그램의 순환 매칭(cycle packing) 알고리즘을 물류에 옮긴 것이라 학술적 근거도 분명하다. 패션 반품의 상당수가 사이즈 교환이라는 점에서 파급력이 크다. 현재 최소비용 흐름 네트워크에 "교환 요청 노드"를 추가하면 되므로 구현 부담이 작다.
2. **반품 예측 기반 선제 출고 조절 (Anticipatory ATP).** 반품 신청이 들어오기 전에, 반품 확률이 높은 주문(사이즈 민감 상품)을 미리 다음 주문의 예비 공급원으로 계산한다. ATP를 "접수 시점"에서 "구매 시점"으로 한 단계 더 앞당기는 아이디어다.
3. **디지털 제품 여권과 연결.** 검수 체인을 상품의 생애 이력으로 확장해 EU의 디지털 제품 여권(DPP) 규제 흐름과 연결한다. 규제 대응성 점수를 받기 좋다. 규제 내용과 시행 일정은 발표 전에 확인이 필요하다.
4. **해외직구 반품 국내 재할당.** 알리·테무 등 직구 반품을 해외로 돌려보내지 않고 국내 주문에 재할당한다. 관세 환급 조건을 비용식에 더하면 대회가 요구하는 "항만·국제물류 맥락" 점수를 직접 가져온다.
5. **편의점 유휴 공간의 검수 기능화.** 허브 운영을 건당 검수 수수료로 편의점 점주의 새 수입원으로 만든다. 지역 일자리 창출이라는 정책적 메시지가 생긴다.

권장: 1번(Exchange Chain)을 제안서의 "차별성" 절에 넣고, 4번을 "확장성" 절에 넣는다. 나머지는 질의응답용으로 남겨둔다.